

Clase 1
Problemas de repaso: Matrices

1. Determine si los siguientes sistemas de ecuaciones son o no lineales:

$$(a) \quad \left| \begin{array}{rcl} x - 4y + z & = & 2 \\ 2x + y - z^2 & = & 3 \end{array} \right|$$

$$(b) \quad \left| \begin{array}{rcl} x - y \sin(y) & = & 0 \\ x + y & = & 2 \end{array} \right|$$

$$(c) \quad \left| \begin{array}{rcl} x + y + z & = & 3 \\ x - y + z & = & 2 \end{array} \right|$$

2. Determine si los vectores $\vec{u} = (-1, 2, 1, -2)$ y $\vec{v} = (-3, 0, 0, 1)$ son solución al sistema

$$\left| \begin{array}{rcl} -8x_1 + 5x_2 - 3x_3 - 3x_4 & = & 21 \\ 7x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 6x_4 & = & -2 \\ 4x_1 + 3x_2 + 7x_3 - 5x_4 & = & 19 \end{array} \right|$$

Hint: Puede usar sustitución directa o multiplicación de matrices de la forma $Ax = b$.

3. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

(a) Para $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ determine, de ser posible, el conjunto solución del sistema $AX = B$.

(b) ¿Es posible encontrar alguna matriz $B \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R})$, tal que el sistema $AX = B$ tenga única solución?

(c) Para $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ calcule $S(A, B)$.

4. Considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\left| \begin{array}{rcl} x_1 - 3x_2 + x_4 - 5x_5 & = & -5 \\ -5x_2 + 4x_3 + x_5 & = & -3 \\ -x_3 + x_4 & = & -7 \end{array} \right|$$

(a) Describa el sistema mediante la matriz ampliada.

(b) Determine su MERF (Matriz Escalonada Reducida por Filas).

(c) En base a los rangos, estudie la consistencia del sistema.

(d) Determine el conjunto solución del sistema.